Estratégia Concursos

Aula 15

DataPrev (Analista de TI - Desenvolvimento de Software) Passo Estratégico de Conhecimentos Específicos - 2024 (Pós-Edital)

Autor:

09 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - HTML CSS JS

1. Ao construir um formulário HTML para uma página web, você deseja que um campo de entrada exiba sugestões de preenchimento automático conforme o usuário começa a digitar. Qual das alternativas a seguir descreve a maneira correta de implementar esse comportamento utilizando elementos HTML?

A) Usar um campo <input> com o atributo autocomplete='on' e fornecer uma lista de opções dentro de uma tag <list>.
B) Criar um campo <input> com o atributo list que referencia um elemento <datalist> contendo opções de preenchimento.
C) Utilizar um campo <input> com o atributo placeholder e fornecer sugestões via JavaScript conforme o usuário digita.
D) Implementar um campo <textarea> com o atributo list que referencia uma lista de opções contida em uma tag <datalist>.
E) Configurar um campo <input> com o atributo auto-fill e vincular uma lista de opções ao atributo options.

2. Em CSS, como se declara uma regra que aplica um estilo a todos os elementos <p> dentro de um elemento com a classe 'container'?

A) p.container { ... }
B) .container p { ... }
C) .p container { ... }
D) container > p { ... }
E) #container p { ... }

3. Qual das seguintes opções é uma prática recomendada para adicionar interatividade a elementos HTML usando JavaScript?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) Usar o método addEventListener para associar eventos a elementos.
B) Usar atributos inline de eventos, como onclick.
C) Incluir o código JavaScript diretamente em atributos HTML.
D) Usar apenas arquivos JavaScript externos.
E) Usar scripts incorporados dentro da tag <head>.

4. Qual objeto em JavaScript é comumente usado para manipular o DOM?

A) window
B) document
C) console
D) navigator
E) history

5. Qual função JavaScript é usada para adicionar um ouvinte de eventos a um elemento específico?

A) addEventListener()
B) attachEvent()
C) onEvent()
D) createEvent()
E) triggerEvent()

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - Java

6. Considere o código Java a seguir. Identifique a estrutura correta de invocação de métodos para garantir que o método 'comer' seja chamado corretamente para um objeto da subclasse 'Gato', mantendo a consistência com o conceito de polimorfismo.

A) Gato gato = new Gato(); gato.comer();
B) Gato gato = new Animal(); gato.comer();
C) Animal animal = new Gato(); animal.comer();

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

D) Animal animal = new Animal(); animal.comer();
E) Gato gato = new Cachorro(); gato.comer();

7. Em Java, quando você deseja criar uma classe que herda os atributos e métodos de outra classe, mas também deseja que sua classe possa implementar múltiplas interfaces, qual seria a estrutura de definição de classe correta e por quê?

A) Você deve usar 'inherits' seguido do nome da classe pai e 'implements' seguido dos nomes das interfaces, pois isso é a sintaxe correta para herança múltipla em Java.
B) Você deve usar 'implements' seguido do nome da classe pai e 'extends' seguido dos nomes das interfaces, pois isso permite herdar de uma classe e implementar várias interfaces.
C) Você deve usar 'extends' seguido do nome da classe pai e 'implements' seguido dos nomes das interfaces, pois isso permite herdar de uma classe e implementar várias interfaces.
D) Você deve usar 'extends' seguido dos nomes das interfaces e 'implements' seguido do nome da classe pai, pois isso permite herdar de uma classe e implementar várias interfaces.
E) Você deve usar 'inherits' seguido dos nomes das interfaces e 'extends' seguido do nome da classe pai, pois isso é a maneira de combinar herança e interfaces em Java.

8. Em Java, é correto afirmar sobre o processo de Garbage Collection (GC):

A) O processo de GC pode ser forçado a iniciar pela chamada do método System.stop().
B) Garbage Collection sempre resultará na liberação total de memoria alocada não utilizada.
C) O Garbage Collection somente é iniciado após o programa Java ser compilado para bytecode novamente.
D) O Garbage Collection nunca pode ser solicitado manualmente, é sempre um processo automático gerenciado pela JVM.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

E) A JVM é apenas sugerida a executar o Garbage Collection em algum momento após a chamada do método System.gc().

9. Considerando o uso de arrays em Java, qual é o comportamento esperado ao tentar acessar um índice fora dos limites do array, e como você pode prevenir essa situação em um programa robusto?

A) Acesso a um índice fora dos limites retorna null, e a melhor prevenção é inicializar o array com valores padrão.
B) Acesso a um índice fora dos limites lança uma NullPointerException, e a prevenção é usar um bloco try-catch em todas as operações de array.
C) Acesso a um índice fora dos limites ignora a operação, e a prevenção é usar um loop for para acessar os elementos do array.
D) Acesso a um índice fora dos limites substitui o valor no índice mais próximo, e a prevenção é usar arrays de tamanho fixo.
E) Acesso a um índice fora dos limites lança uma ArrayIndexOutOfBoundsException, e a prevenção é verificar os índices antes de acessá-los.

10. Complete a seguinte afirmação sobre arrays em Java: Quando um array é declarado, mas não inicializado explicitamente, os elementos do array de tipo primitivo são automaticamente inicializados com o valor ____, enquanto os elementos do array de tipo referência são inicializados com ____.

A) 0; null
B) false; null
C) null; 0
D) 1; 'empty'
E) -1; -1

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - Java EE

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

11. Qual dos seguintes é um protocolo de comunicação assíncrona usado em Java EE?

A) JDBC
B) JMS
C) JPA
D) HTTP
E) EJB

12. No contexto do Enterprise JavaBeans (EJB), qual é a principal diferença entre Stateless Session Beans e Stateful Session Beans em termos de gerenciamento de estado e ciclo de vida?

A) Stateless Session Beans mantêm o estado entre chamadas de método, enquanto Stateful Session Beans não.
B) Stateless Session Beans são gerenciados pelo cliente, enquanto Stateful Session Beans são gerenciados pelo servidor.
C) Stateless Session Beans não mantêm estado entre chamadas de método, enquanto Stateful Session Beans mantêm o estado entre chamadas de método.
D) Stateless Session Beans são sempre sincronizados com o banco de dados, enquanto Stateful Session Beans nunca são.
E) Stateless Session Beans são utilizados apenas para operações de leitura, enquanto Stateful Session Beans são utilizados para operações de escrita.

13. No âmbito do Java Message Service (JMS), qual seria a principal vantagem do modelo Publish-Subscribe sobre o modelo Point-to-Point quando se deseja distribuir mensagens para múltiplos consumidores?

A) O modelo Publish-Subscribe utiliza menos recursos de rede em comparação com o modelo Point-to-Point.
B) O modelo Publish-Subscribe é mais eficiente em termos de desempenho, independentemente do número de consumidores.
C) O modelo Publish-Subscribe garante a entrega de mensagens exatamente uma vez para todos os consumidores, enquanto o modelo

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Point-to-Point pode entregar várias vezes para o mesmo consumidor.
D) O modelo Publish-Subscribe permite que os consumidores determinem a ordem de processamento das mensagens, enquanto o modelo Point-to-Point não.
E) O modelo Publish-Subscribe permite que mensagens sejam distribuídas para múltiplos consumidores, enquanto o modelo Point-to-Point permite apenas um consumidor por mensagem.

14. Em qual dos seguintes cenários o uso de JNDI é mais apropriado?

A) Para buscar e injetar recursos no contexto de aplicação
B) Para realizar mapeamento objeto-relacional
C) Para autenticar usuários em uma aplicação
D) Para serializar dados em JSON
E) Para validar transações em um sistema distribuído

15. Em um ambiente de Enterprise JavaBeans (EJB), como o protocolo Two-Phase Commit (2PC) assegura a integridade de transações distribuídas entre múltiplos recursos?

A) O 2PC assegura que todas as transações sejam revertidas se qualquer recurso falhar, garantindo a integridade das operações distribuídas.
B) O 2PC utiliza criptografia para proteger as transações durante a comunicação entre recursos.
C) O 2PC divide a transação em duas fases distintas: a fase de preparação e a fase de commit, onde a transação é inicialmente preparada em todos os recursos participantes e, se todos confirmarem, o commit é realizado.
D) O 2PC assegura que cada recurso envolvido na transação receba uma cópia completa dos dados antes de confirmar a transação.
E) O 2PC garante que todas as operações de leitura sejam realizadas antes das operações de escrita, minimizando o risco de inconsistências.

GABARITOS E COMENTÁRIOS

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - HTML CSS JS

1. Ao construir um formulário HTML para uma página web, você deseja que um campo de entrada exiba sugestões de preenchimento automático conforme o usuário começa a digitar. Qual das alternativas a seguir descreve a maneira correta de implementar esse comportamento utilizando elementos HTML?

A) Usar um campo <input> com o atributo autocomplete='on' e fornecer uma lista de opções dentro de uma tag <list>.
B) Criar um campo <input> com o atributo list que referencia um elemento <datalist> contendo opções de preenchimento.
C) Utilizar um campo <input> com o atributo placeholder e fornecer sugestões via JavaScript conforme o usuário digita.
D) Implementar um campo <textarea> com o atributo list que referencia uma lista de opções contida em uma tag <datalist>.
E) Configurar um campo <input> com o atributo auto-fill e vincular uma lista de opções ao atributo options.

Gabarito: B

Comentários: Para exibir sugestões de preenchimento automático em um campo de entrada conforme o usuário digita, a maneira correta é usar um campo <input> com o atributo list que referencia um elemento <datalist> contendo as opções de preenchimento.

2. Em CSS, como se declara uma regra que aplica um estilo a todos os elementos <p> dentro de um elemento com a classe 'container'?

A) p.container { ... }
B) .container p { ... }
C) .p container { ... }
D) container > p { ... }
E) #container p { ... }

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: B

Comentários: Para selecionar todos os elementos <p> dentro de um elemento com a classe 'container', você deve usar o seletor .container p. Isso se aplica a todos os <p> que são descendentes de .container.

3. Qual das seguintes opções é uma prática recomendada para adicionar interatividade a elementos HTML usando JavaScript?

A) Usar o método addEventListener para associar eventos a elementos.
B) Usar atributos inline de eventos, como onclick.
C) Incluir o código JavaScript diretamente em atributos HTML.
D) Usar apenas arquivos JavaScript externos.
E) Usar scripts incorporados dentro da tag <head>.

Gabarito: A

Comentários: A prática recomendada para adicionar interatividade a elementos HTML usando JavaScript é usar o método addEventListener, que permite adicionar ouvintes de eventos a elementos de forma limpa e modular.

4. Qual objeto em JavaScript é comumente usado para manipular o DOM?

A) window
B) document
C) console
D) navigator
E) history

Gabarito: B

Comentários: O objeto document em JavaScript é usado como ponto de entrada para o DOM de uma página web, permitindo a manipulação do conteúdo, estrutura e estilo da página.

5. Qual função JavaScript é usada para adicionar um ouvinte de eventos a um elemento específico?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

A) addEventListener()
B) attachEvent()
C) onEvent()
D) createEvent()
E) triggerEvent()

Gabarito: A

Comentários: A função addEventListener() é usada em JavaScript para anexar um evento a um elemento específico. Esta é a maneira padrão e mais comum de adicionar ouvintes de eventos em elementos DOM.

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - Java

6. Considere o código Java a seguir. Identifique a estrutura correta de invocação de métodos para garantir que o método 'comer' seja chamado corretamente para um objeto da subclasse 'Gato', mantendo a consistência com o conceito de polimorfismo.

A) Gato gato = new Gato(); gato.comer();
B) Gato gato = new Animal(); gato.comer();
C) Animal animal = new Gato(); animal.comer();
D) Animal animal = new Animal(); animal.comer();
E) Gato gato = new Cachorro(); gato.comer();

Gabarito: C

Comentários: Para garantir que o método 'comer' seja chamado corretamente em um objeto da subclasse 'Gato', mantendo o conceito de polimorfismo, a referência pode ser do tipo da superclasse 'Animal', mas a instância deve ser do tipo 'Gato'. A invocação correta é 'Animal animal = new Gato(); animal.comer();', onde o método da subclasse é invocado devido ao polimorfismo.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

7. Em Java, quando você deseja criar uma classe que herda os atributos e métodos de outra classe, mas também deseja que sua classe possa implementar múltiplas interfaces, qual seria a estrutura de definição de classe correta e por quê?

A) Você deve usar 'inherits' seguido do nome da classe pai e 'implements' seguido dos nomes das interfaces, pois isso é a sintaxe correta para herança múltipla em Java.
B) Você deve usar 'implements' seguido do nome da classe pai e 'extends' seguido dos nomes das interfaces, pois isso permite herdar de uma classe e implementar várias interfaces.
C) Você deve usar 'extends' seguido do nome da classe pai e 'implements' seguido dos nomes das interfaces, pois isso permite herdar de uma classe e implementar várias interfaces.
D) Você deve usar 'extends' seguido dos nomes das interfaces e 'implements' seguido do nome da classe pai, pois isso permite herdar de uma classe e implementar várias interfaces.
E) Você deve usar 'inherits' seguido dos nomes das interfaces e 'extends' seguido do nome da classe pai, pois isso é a maneira de combinar herança e interfaces em Java.

Gabarito: C

Comentários: Em Java, a estrutura correta para definir uma classe que herda de outra classe e implementa múltiplas interfaces é usar 'extends' seguido do nome da classe pai e 'implements' seguido dos nomes das interfaces. Isso permite que a nova classe herde atributos e métodos da classe pai e implemente métodos das interfaces, aproveitando a flexibilidade e os contratos oferecidos pelas interfaces.

8. Em Java, é correto afirmar sobre o processo de Garbage Collection (GC):

A) O processo de GC pode ser forçado a iniciar pela chamada do método System.stop().
B) Garbage Collection sempre resultará na liberação total de memoria

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

alocada não utilizada.
C) O Garbage Collection somente é iniciado após o programa Java ser compilado para bytecode novamente.
D) O Garbage Collection nunca pode ser solicitado manualmente, é sempre um processo automático gerenciado pela JVM.
E) A JVM é apenas sugerida a executar o Garbage Collection em algum momento após a chamada do método System.gc().

Gabarito: E

Comentários: O método System.gc() não inicia o Garbage Collector imediatamente, mas sinaliza à JVM que seria um bom momento para iniciar o processo de Garbage Collection. Não há garantia de que a JVM irá iniciar o GC imediatamente após a chamada do método.

9. Considerando o uso de arrays em Java, qual é o comportamento esperado ao tentar acessar um índice fora dos limites do array, e como você pode prevenir essa situação em um programa robusto?

A) Acesso a um índice fora dos limites retorna null, e a melhor prevenção é inicializar o array com valores padrão.
B) Acesso a um índice fora dos limites lança uma NullPointerException, e a prevenção é usar um bloco try-catch em todas as operações de array.
C) Acesso a um índice fora dos limites ignora a operação, e a prevenção é usar um loop for para acessar os elementos do array.
D) Acesso a um índice fora dos limites substitui o valor no índice mais próximo, e a prevenção é usar arrays de tamanho fixo.
E) Acesso a um índice fora dos limites lança uma ArrayIndexOutOfBoundsException, e a prevenção é verificar os índices antes de acessá-los.

Gabarito: E

Comentários: Em Java, tentar acessar um índice fora dos limites do array lança uma ArrayIndexOutOfBoundsException. Para prevenir essa situação, é importante verificar os índices antes de acessá-los, garantindo que

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

estejam dentro dos limites válidos do array, o que evita exceções em tempo de execução e torna o programa mais robusto.

10. Complete a seguinte afirmação sobre arrays em Java: Quando um array é declarado, mas não inicializado explicitamente, os elementos do array de tipo primitivo são automaticamente inicializados com o valor ____, enquanto os elementos do array de tipo referência são inicializados com ____.

A) 0; null
B) false; null
C) null; 0
D) 1; 'empty'
E) -1; -1

Gabarito: A

Comentários: Em Java, quando um array de tipo primitivo é declarado mas não inicializado explicitamente, seus elementos são automaticamente inicializados com o valor padrão para o tipo primitivo, que é 0 para inteiros, e null para tipos de referência.

Questões de Desenvolvimento de Sistemas - Java EE

11. Qual dos seguintes é um protocolo de comunicação assíncrona usado em Java EE?

A) JDBC
B) JMS
C) JPA
D) HTTP
E) EJB

Gabarito: B

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários: JMS (Java Message Service) é o protocolo padrão usado para comunicação assíncrona em Java EE.

12. No contexto do Enterprise JavaBeans (EJB), qual é a principal diferença entre Stateless Session Beans e Stateful Session Beans em termos de gerenciamento de estado e ciclo de vida?

A) Stateless Session Beans mantêm o estado entre chamadas de método, enquanto Stateful Session Beans não.
B) Stateless Session Beans são gerenciados pelo cliente, enquanto Stateful Session Beans são gerenciados pelo servidor.
C) Stateless Session Beans não mantêm estado entre chamadas de método, enquanto Stateful Session Beans mantêm o estado entre chamadas de método.
D) Stateless Session Beans são sempre sincronizados com o banco de dados, enquanto Stateful Session Beans nunca são.
E) Stateless Session Beans são utilizados apenas para operações de leitura, enquanto Stateful Session Beans são utilizados para operações de escrita.

Gabarito: C

Comentários: Stateless Session Beans não mantêm estado entre chamadas de método, tornando-os mais leves e escaláveis. Já Stateful Session Beans mantêm o estado conversacional entre chamadas de método, permitindo fluxos de trabalho que dependem de um contexto mantido entre invocações.

13. No âmbito do Java Message Service (JMS), qual seria a principal vantagem do modelo Publish-Subscribe sobre o modelo Point-to-Point quando se deseja distribuir mensagens para múltiplos consumidores?

A) O modelo Publish-Subscribe utiliza menos recursos de rede em comparação com o modelo Point-to-Point.
B) O modelo Publish-Subscribe é mais eficiente em termos de desempenho, independentemente do número de consumidores.
C) O modelo Publish-Subscribe garante a entrega de mensagens

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

exatamente uma vez para todos os consumidores, enquanto o modelo Point-to-Point pode entregar várias vezes para o mesmo consumidor.
D) O modelo Publish-Subscribe permite que os consumidores determinem a ordem de processamento das mensagens, enquanto o modelo Point-to-Point não.
E) O modelo Publish-Subscribe permite que mensagens sejam distribuídas para múltiplos consumidores, enquanto o modelo Point-to-Point permite apenas um consumidor por mensagem.

Gabarito: E

Comentários: A principal vantagem do modelo Publish-Subscribe é que ele permite a distribuição de uma única mensagem para múltiplos consumidores que estão inscritos no tópico, tornando-o ideal para sistemas que requerem disseminação de informações amplamente.

14. Em qual dos seguintes cenários o uso de JNDI é mais apropriado?

A) Para buscar e injetar recursos no contexto de aplicação
B) Para realizar mapeamento objeto-relacional
C) Para autenticar usuários em uma aplicação
D) Para serializar dados em JSON
E) Para validar transações em um sistema distribuído

Gabarito: A

Comentários: JNDI é utilizado principalmente para buscar e injetar recursos no contexto de uma aplicação, facilitando a localização de EJBs, DataSources e outros recursos.

15. Em um ambiente de Enterprise JavaBeans (EJB), como o protocolo Two-Phase Commit (2PC) assegura a integridade de transações distribuídas entre múltiplos recursos?

A) O 2PC assegura que todas as transações sejam revertidas se qualquer recurso falhar, garantindo a integridade das operações distribuídas.
B) O 2PC utiliza criptografia para proteger as transações durante a

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

comunicação entre recursos.
C) O 2PC divide a transação em duas fases distintas: a fase de preparação e a fase de commit, onde a transação é inicialmente preparada em todos os recursos participantes e, se todos confirmarem, o commit é realizado.
D) O 2PC assegura que cada recurso envolvido na transação receba uma cópia completa dos dados antes de confirmar a transação.
E) O 2PC garante que todas as operações de leitura sejam realizadas antes das operações de escrita, minimizando o risco de inconsistências.

Gabarito: C

Comentários: O protocolo Two-Phase Commit (2PC) divide a transação em duas fases: preparação e commit. Na fase de preparação, todos os recursos envolvidos devem confirmar que podem concluir a transação. Se todos confirmarem, a fase de commit é executada, assegurando que a transação seja concluída com sucesso em todos os recursos ou revertida em caso de falha.

1.B	2.B	3.A	4.B	5.A
6.C	7.C	8.E	9.E	10.A
11.B	12.C	13.E	14.A	15.C

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.